

Algebra Lineare 2025/26 – Scheda Esercizi 10

1. MATRICI SIMILI

Esercizio 1. Considerare le seguenti matrici in $\text{Mat}(3, 3)$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & t & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & t & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

- (a) stabilire se A e B sono simili;
- (b) trovare i valori di $t \in \mathbb{R}$ per cui A e C sono simili;
- (c) trovare i valori di $t \in \mathbb{R}$ per cui A e D sono simili.

2. ENDOMORFISMI

Esercizio 2. Sia $V = \mathbb{R}[t]_{\leq 2}$ e $L : V \rightarrow V$ l'endomorfismo definito da

$$L(p(t)) = (t+1)p'(t) + (t^2+1)p''(t).$$

- a) trovare la matrice rappresentativa $A = M_L^{\mathcal{B}, \mathcal{B}}$ rispetto alla base $\mathcal{B} = \{1, t, t^2\}$ di V
- b) determinare autovalori e autovettori di A
- c) determinare autovalori e autovettori di L
- d) calcolare $L^{10}(3 + 3t + 3t^2)$

3. SPAZI EUCLIDEI

Esercizio 3. Per ciascuna coppia di vettori $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, trovare le norme $\|\mathbf{v}\|, \|\mathbf{w}\|$, la distanza $d(\mathbf{v}, \mathbf{w})$, e l'angolo $\widehat{\mathbf{v}\mathbf{w}}$.

- (a) $\mathbf{v} = (2, 2, 0)^\top$ e $\mathbf{w} = (1, 2, -1)^\top$;
- (b) $\mathbf{v} = (-2, 2, 0)^\top$ e $\mathbf{w} = (1, -2, 1)^\top$;
- (c) $\mathbf{v} = (1, -1, 1, -1)^\top$ e $\mathbf{w} = (-1, -1, 1, -1)^\top$.

Esercizio 4. Trovare il complemento ortogonale $H^\perp \subseteq \mathbb{R}^n$ di ciascun sottospazio $H \subseteq \mathbb{R}^n$.

- (a) $H = \text{Span}((1, 0, 1)^\top, (1, 1, 2)^\top)$
- (b) $H = \text{Span}((1, 0, 1, 1)^\top, (-1, 1, 0, 0)^\top)$
- (c) $H = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 + x_4 = x_3 - x_2 + x_4 = 0\}$

Esercizio 5. Per ogni base $\mathcal{B}$, stabilire se $\mathcal{B}$ è una base ortogonale o ortonormale di $\mathbb{R}^n$. Se $\mathcal{B}$ è ortonormale, utilizzarla per trovare il vettore delle coordinate $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}$. Se $\mathcal{B}$ è ortogonale, normalizzarla per ottenere una base ortonormale $\mathcal{B}'$, e trovare $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}'}$.

- (a) $\mathcal{B} = \left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right)^{\top}, \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)^{\top} \right\}, \mathbf{v} = (1, 1)^{\top}$.
 (b) $\mathcal{B} = \left\{ \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right)^{\top}, \left(\frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2} \right)^{\top}, \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0 \right)^{\top} \right\}, \mathbf{v} = (1, 2, 3)^{\top}$.
 (c) $\mathcal{B} = \left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right)^{\top}, \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^{\top}, \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, -\sqrt{\frac{2}{3}}, \frac{1}{\sqrt{6}} \right)^{\top} \right\}, \mathbf{v} = (1, 2, 3)^{\top}$.

4. SOTTOSPAZI AFFINI

Esercizio 6. Determinare i seguenti sottospazi affini:

- (a) Il piano perpendicolare alla retta $(2, 2, 2) + t(1, 2, 3)$ e passante per $(1, 0, 0)$
 (b) Il piano perpendicolare alla retta $y + z - 2 = 2x - y + z - 3 = 0$ e passante per $(1, 2, 4)$
 (c) La retta perpendicolare al piano $(-1, 0, 0) + t(1, 1, 1) + s(0, 1, 2)$ e passante per $(0, 3, -2)$
 (d) Il piano in $\mathbb{R}^4$ perpendicolare al piano $x_1 + x_2 = x_3 + x_4 = 0$ e passante per $(1, 0, 1, 0)$
 (e) La retta perpendicolare alle rette $x + y + z - 1 = x + y = 0$ e $(0, 0, 2) + t(1, -1, -1)$
 (f) La retta perpendicolare alle rette $(1, 4, 8) + t(1, -1, -2)$ e $(1, 2, 1) + s(3, 1, 1)$
 (Nota: la nostra definizione di rette perpendicolari richiede che le rette siano incidenti.)

ESERCIZI EXTRA

Esercizio. Dimostrare che il seguente endomorfismo $L : \mathbb{R}[t]_{\leq 2} \rightarrow \mathbb{R}[t]_{\leq 2}$ è diagonalizzabile:

$$L(p(t)) = p(t) + (t+1)p'(t) + t^2p''(t).$$